

1級土木 施工経験記述 | 施工計画 完成答案集（近接施工・河川仮締切・高速道路拡幅 ほか）

施工計画の答案で採点者が見るポイント

施工計画は1級特有のテーマで、「監理技術者として、施工に先立つ事前検討（工法比較・施工条件の確認・施工体制）で何を計画し、施工に反映したか」を問う。施工管理（品質・安全・工程）が「施工中の管理」であるのに対し、施工計画は「着手前の検討の合理性」が主眼となる。採点者は次を見ている。

- 現場条件から生じる施工上の制約・課題が具体的か。
- 複数案の比較検討（工法・機種・仮設構造）が行われ、選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制の整備に触れているか。
- 計画の結果、施工が安全・確実・経済的に行えた評価で締めているか。

完成答案①：既設構造物に近接する施工計画

工事概要（記入例）

- 工事名：〇〇地区 共同溝築造工事
- 発注者名：国土交通省〇〇地方整備局〇〇国道事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町 国道〇〇号地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：開削工（土留め工）、共同溝躯体工、埋戻し工
- 施工量：開削深さ 〇〇m、延長 〇〇〇m、土留め 〇〇m
- 立場：監理技術者

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は、供用中の地下鉄構造物と既設ガス・水道管に近接して深さ 〇〇m の開削を行い共同溝を築造するものであった。掘削に伴う既設構造物の変位や埋設物の損傷が懸念され、近接施工を安全・確実に行う施工計画の立案が技術的課題であった。解決のため、i) 土留め工法の比較選定、ii) 既設構造物・埋設物の防護と事前調査、iii) 施工中の計測管理計画、の3項目を施工計画段階で検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 剛性と止水性を比較し近接構造物への影響が小さい鋼製地中連続壁を選定、切ばり式支保工の設置間隔を計算で決定した。ii) 試掘で埋設物の位置・深さを確認し、防護方法（吊り防護・受替え）を関係事業者と協議のうえ計画に反映した。iii) 既設構造物と土留めに計測点を設け、変位の管理基準値と掘削中止基準を定めた計測管理計画を作成した。これらに基づき施工し、既設構造物の変位を管理基準内に保ち埋設物を損傷せず共同溝を築造できた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)を技術的課題、(2)を「検討した項目と検討理由及び検討内容」（工法比較・防護・計測計画を理由とともに）、(3)を「計画に基づき実施した結果と評価」に分ける。施工計画テーマは(2)の比較検討の過程が最重要で、ここを厚く書く。

完成答案②：河川内の仮締切（仮設）の施工計画

工事概要（記入例）

- ・ 工事名：〇〇川 樋門改築工事
- ・ 発注者名：国土交通省〇〇地方整備局〇〇河川事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：仮締切工、樋門本体工、護岸工
- ・ 施工量：仮締切 〇〇m、樋門 〇〇連、施工水深 〇〇m
- ・ 立場：監理技術者

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は、河川内で樋門を改築するため仮締切を設けてドライワークで施工するものであった。出水期を避けた限られた非出水期に、安全に施工ヤードを確保できる仮設計画の立案が技術的課題であった。解決のため、i) 仮締切工法と規模の比較選定、ii) 施工時期と施工ステップの計画、iii) 出水・湧水への対応計画、の3項目を施工計画段階で検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 水深・流速・地盤条件から鋼矢板二重締切と大型土のうを比較し、止水性と経済性のバランスから鋼矢板二重締切を選定して、根入れ長を安定計算で決定した。ii) 非出水期内に本体施工が完了するよう、半川施工の2ステップに分けた施工計画とし、盛替え数量を抑える配置とした。iii) 締切内の釜場排水とポンプ能力を計画し、想定出水時の避難・撤去手順を定めた。これらの事前検討に基づき、非出水期内に安全に施工ヤードを確保して樋門を完成させることができた。

完成答案③：供用中高速道路の拡幅・改良工事の施工計画

工事概要（記入例）

- ・ 工事名：高速道路〇〇号線 〇〇区間 拡幅・路面改良工事
- ・ 発注者名：〇〇高速道路株式会社 〇〇支社
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（高速道路本線内）
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：土工（路体拡幅）、擁壁工（補強土壁）、舗装工（路面改良）、仮設防護柵工
- ・ 施工量：拡幅延長 〇〇〇m、施工幅 〇〇m、補強土壁高さ最大 〇〇m
- ・ 立場：監理技術者

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は1日〇〇台以上の交通量がある高速道路の供用を維持しながら右側車線部の拡幅と路面改良を行うものであった。交通を流したまま段階的に施工ヤードを切り替える切回し計画の立案が技術的課題であった。解決のため、i) 交通切回しステップと規制範囲の計画、ii) 仮設防護柵の工法選定、iii) 着手前の支障物・近接構造物調査と計画への反映、の3項目を施工計画段階で検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 道路管理者・警察との協議に基づき、本線交通を仮設切回し路に誘導する区画割りと切替手順を施工計画書に明示した。ii) 仮設防護柵は大型バリケード式と剛性コンクリート式を比較し、防護性能から剛性コンクリート式を選定した。iii) 着手前の試掘・電磁探査で確認した支障物（埋設管・橋梁杭）を施工図に反映し、拡幅基礎工と干渉しない掘削ラインを確定した。これらの計画により交通事故・工事中断なく全ステップを完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)を技術的課題（交通規制下での段階施工の制約）、(2)を「検討した工法・規制計画の比較と理由」（バリケード式vs剛性コンクリート式の比較・切回しステップの根拠）、(3)を「計画に基づき実施した結果と評価」に分ける。施工計画テーマは(2)の比較検討の過程が最重要で、ここを厚く書く。

もう一方の管理項目との組合せ早見表（R06-R07 対策）

- ・ 安全管理：開削の土留め崩壊防止／河川内作業の溺水・出水時避難（→安全管理の記事へ）
- ・ 品質管理：共同溝躯体コンクリートの品質／鋼矢板の根入れ・出来形（→品質管理の記事へ）

- 環境対策：開削の濁水・建設発生土の処理／河川の濁水・水質保全（→環境対策の記事へ）

自分の現場への置換ガイド

- 計画上の課題：既設構造物への影響回避 → 工法選定／仮設規模／施工時期 等
- 比較検討した案：土留め工法の比較 → 自分が比較検討した複数案
- 選定理由：剛性・止水・近接影響 → 自分の現場での選定根拠
- 事前調査・協議：試掘・関係事業者協議 → 自分の現場の調査・協議内容
- ③切回し計画：規制範囲・防護柵工法比較・支障物調査 → 自分の現場の交通条件と使用した調査手法

施工計画は「制約・課題 → 複数案の比較検討 → 選定理由 → 計画に反映 → 安全・確実・経済的に施工できた評価」が連鎖する。施工管理3テーマと違い、**比較検討の過程**が答案の中心になる点に注意する。

減点される典型NG答案 → 合格答案

NG例（比較検討がなく、施工中の管理になっている）

近接施工だったので、慎重に掘削し、計測しながら無事に共同溝を造った。

施工計画テーマなのに(2)の**比較検討の過程**がなく、施工中の管理（品質・安全）の記述になっているため減点される。

合格答案への直し方

近接構造物への影響を抑える土留め工法を検討し（課題）、剛性・止水性・近接影響で複数案を比較して鋼製地中連続壁を選定した（比較検討＋選定理由）。試掘で埋設物を確認し関係事業者と防護を協議して計画に反映した（事前調査・協議）。この計画に基づき施工し、既設構造物の変位を管理基準内に保てた（評価）。

「慎重に施工した」ではなく、**着手前に何を比較し、なぜその案にしたか**を書くのが施工計画の核心。

採点者視点のチェックポイント

- 着手前の検討であって、施工中の管理（品質・安全）の記述になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 評価が「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。
- 設問1・設問2を同一内容にしていないか。